

1 横隔膜麻痺 diaphragmatic paralysis

到達目標

- 横隔膜麻痺の原因、症状、身体所見を列挙できる
- 横隔膜麻痺の診断方法を説明できる
- 横隔膜麻痺の治療法を説明できる

病因・病態・疫学

横隔膜は左右の横隔神経に支配される。横隔神経は第3～5頸神経から縦隔を下行し、横隔膜に至る。横隔膜麻痺は横隔膜自体または横隔神経の障害による横隔膜の機能不全である。片側性と両側性があり、原因、機能障害の程度と対処法が異なる。両側性横隔膜麻痺の原因としては脊髄損傷と神経筋疾患が多い¹⁾。全身性の筋力低下をきたす疾患の部分症のことも多いが、横隔膜麻痺が初発症状の場合もある。片側性横隔膜麻痺の原因としては腫瘍による圧迫、頸部、胸部の手術による損傷が多い。特発性もまれではなく、右側に多い²⁾。片側性も全身性疾患の部分症の場合がある。横隔膜機能障害の主な原因を表1に示す^{3,4)}。

症候・身体所見

a 症状

両側横隔膜麻痺では安静時でも呼吸困難感を訴えることがある。特に臥位になると呼吸困難が増強する。心不全では臥位での呼吸困難が徐々に出現するのに対し、横隔膜麻痺では臥位になるとすぐに呼吸困難を訴えることが多い。夜間、特にREM睡眠期には呼吸運動は横隔膜優位になるため、両側横隔膜麻痺患者では低換気が高度となる。夜間に良質な睡眠が得られないため日中の全身倦怠感が出現する。片側性の横隔膜麻痺では、運動時に呼吸困難を訴えることがあるが、通常は無症状である。

b 横隔膜麻痺の際の呼吸筋の活動

横隔膜は最も重要な吸気筋であり、横隔膜麻痺が生

じると呼吸補助筋である胸鎖乳突筋などの活動が亢進する。健常者では吸気時に横隔膜の収縮により通常腹部が膨らむが、横隔膜麻痺があると吸気時に腹部が陥凹し、奇異性呼吸運動が生じる。これは仰臥位で顕著となる。一方で、呼気時に腹部呼吸筋群を収縮させると、呼気終末時の肺気量を小さくし、肺胸郭系の弾性を利用して次の吸気量を増やすことができる。続く吸気の始めに腹筋群が弛緩すると一時的に腹部が膨らむので、吸気時の腹部の陥凹は若干遅れることがある。

c 視診、触診

腹部の奇異性呼吸運動および胸鎖乳突筋などの呼吸補助筋の活動亢進の有無を観察する。季肋部に触れて吸息運動をさせると、健常人では横隔膜の下降（尾側への移動）に従い、腹腔内の臓器が下降するが、横隔膜麻痺の患者では下降しない。

診断・検査

a 胸部X線写真

立位吸気位の撮影では、深吸気と深呼気時の横隔膜の動きが乏しいことから、横隔膜麻痺を疑うことができるが、横隔膜麻痺があっても、腹腔内臓器の重さにより横隔膜が下降することがある。また、呼気時には腹部の呼吸筋により横隔膜を挙上させることができるので、吸気、呼気のX線写真を比較すると横隔膜が収縮しているようにみえることがある。一方、臥位で撮影すると、腹腔内臓器は横隔膜を頭側に圧迫しており、吸気により患側の横隔膜をさらに頭側に移動させる。片側性では健側は吸気時に尾側に移動するので診断しやすい。立位でもX線透視下に鼻から急速な吸気（sniff test）を行えば、片側性の診断に有用であるが、両側性の診断は難しい²⁾。図1に抗ミトコンドリア抗体陽性筋炎による両側横隔膜麻痺患者（46歳女性）の入院2年前（図1a）と入院時（図1b）の胸部単純X線写真（吸気時）を示す。2年間で肺活量は

表1 横隔膜機能障害の主な原因：障害部位別

1. 中枢神経 多発性硬化症 脳血管障害 Arnold-Chiari 奇形	3. 横隔神経 Guillain-Barré 症候群 胸部手術 外傷 腫瘍性圧迫 ウイルス感染 代謝性 (糖尿病性、甲状腺機能異常)	4. 神経筋接合部 重症筋無力症 Lambert-Eaton 症候群 ボツリヌス中毒症
2. 脊髄 頸髄損傷 筋萎縮性側索硬化症 Post-polio 症候群 Syringomyelia 放射線障害		5. 横隔膜 筋ジストロフィー 筋炎 (感染性、自己免疫性、代謝性) Steroid myopathy
		6. 肺 過膨張 (慢性閉塞性肺疾患、気管支喘息)